

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-07-001 Date de Création : 02/03/1999 Date : 06/11/23 Révision n°10	Page 1/6 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés</u> : Centrale	<u>Type de document</u> : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : CIRCUITS ET POMPES DE REPRISE DÉGAZEURS		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit les circuits d'eau alimentaire en amont des pompes alimentaires des chaudières et définit le mode d'exploitation.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
03/06/99	6	Annule et remplace la consigne EXP-U-11-01 / Suppression des 2 annexes
22/07/04	7	Changement de section - Suppression dégazeur N° 6
26/04/10	8	Mise à jour
25/09/13	9	Mise à jour suite à révision EXP-U-03-010
06/11/23	10	Mise à jour décennale

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE D'EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-001 Révision n° 1	Page 2/6 Date : 06/11/2023
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. DESCRIPTION DES CIRCUITS (PCF 7840 905 304 ET PCF 7840 905 305)	3
4.1. Circuits d'eau et condensats	3
5. EXPLOITATION	5
5.1. Dispositions des circuits d'eau épurée	5
5.2. Manoeuvres d'arrêt et de mise en service d'un dégazeur.....	5
6. SECURITE.....	6
6.1. Alimentation des pompes.....	6
6.2. Incidents sur le réseau vapeur BP	6
6.3. Pénétration dans un dégazeur	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
		X		X

4. DESCRIPTION DES CIRCUITS (PCF 7840 905 304 et PCF 7840 905 305)

4.1. Circuits d'eau et condensats

a) Stockages et circuits de reprise

L'eau épurée froide issue des chaînes de déminéralisation est acheminée vers la bache d'eau épurée froide F225 (4 500 m³) :

- Directement après injection d'amines à la sortie de l'échangeur d'anions pour la chaîne CIE.
- L'eau épurée froide issue des chaînes DEGREMONT transite par la bache F233

> (110 m³), qui surverse vers la F225 ; c'est sur la sortie commune des secondaires que l'eau épurée est traitée aux amines.

Les amines injectées sont un mélange de 60% de morpholine et de 40% de cyclohexylamine (nom commercial STEAMATE NA 0590)

L'eau épurée réchauffée au condenseur du TAS2 peut être dirigée vers les bâches F226 et F101 B par la F606 (1 400 m³ chacune), ou vers la bache F225 après transit par les échangeurs E10 A/B (pour être refroidie). De plus, la F226 reçoit les condensats polluables transitant par la F227.

>

L'eau épurée qui alimente le condenseur du TAS2 est prise au refoulement des pompes de circulation NG243/244 et TG245.

Les condensats non polluables du CK4 sont dirigés vers l'aspiration des pompes NG700/701 (pompes de circulation de la boucle de refroidissement CK4).

Ils peuvent aussi être dirigés vers les bâches F225 ou F226. Le retour de l'eau du CK4 est réglé par la vanne FRC1010 et se fait dans la bache F226.

La bache F101B est mise en communication sur la F225 et sur la ligne d'aspiration des pompes NG220/TG221 (MPR3/TPR3).

La bache F101B est utilisée en réserve. Elle est conservée pleine à 100%, prête à être mise en service. Il faut de temps en temps renouveler l'eau contenue dans cette bache.

b) Les groupes de pompes

<i>Dégazeurs</i>	Repères	Débit	Pression	Type
5	NG 216 (MPR 5) TG 217 (TPR 5)	480 m ³ /h 480 m ³ /h	7,4 bars 7,4 bars	Centrifuge Centrifuge
4	NG 218 (MPR 4) TG 219 (TPR 4)	480 m ³ /h 480 m ³ /h	7,4 bars 7,4 bars	Centrifuge Centrifuge
3	NG 220 (MPR 3) TG 221 (TPR 3)	480 m ³ /h 480 m ³ /h	7,4 bars 7,4 bars	Centrifuge Centrifuge

Toutes les pompes possèdent chacune un filtre à l'aspiration (chapeau chinois)

Les motos et turbo-pompes de reprise n° 3, 4, 5 (G216 à 221) aspirent dans la F226 et refoulent sur un collecteur commun duquel partent les alimentations des dégazeurs 3, 4 et 5. Elles peuvent également aspirer dans la bache F225.

c) Dégazeurs

Les dégazeurs ont pour fonction d'éliminer les gaz dissous (O₂ et CO₂) par stripping à la vapeur BP.

L'eau pulvérisée par les clayettes est réchauffée à la température de saturation de la vapeur BP ; elle libère les gaz dissous, lesquels sont évacués par les événements, avec perte de vapeur BP.

Chaque dégazeur possède son pHmètre, son conductivimètre et son analyseur d'O₂ dissous placé sur la sortie d'eau :

Dégazeur 3 DGA 207-3, DGA 208-3, DGA210-3
Dégazeur 4 DGA 207-4, DGA 208-4, DGA210-4
Dégazeur 5 DGA 207-5, DGA 208-5, DGA210-5

La teneur en oxygène résiduel dissous est déterminée automatiquement par un analyseur (DGA 209) disposé localement sur les dégazeurs 3 ou 4 ou 5 (Orbisphère).

Afin d'éviter la corrosion interne des tubes de chaudières, la teneur en oxygène dissous ne doit pas dépasser **6 ppb** (seuil COCI)

d) Jonction entre dégazeurs

Entre les dégazeurs 3, 4, 5, il existe un pontage réalisé entre les collecteurs d'aspiration de pompes. Les marches lentes et les équilibrages des pompes ont leur propre collecteur vers les dégazeurs 3, 4, 5.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-001 Révision n° 1	Page 5/6 Date : 06/11/2023
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

e) Régulations - automatismes et alarmes

La régulation d'un dégazeur consiste à maintenir le niveau d'eau chaude dans la bache alimentaire. Le débit de vapeur consommée n'est pas régulé. Les quantités de vapeur condensée sont déterminées par le seul bilan thermique du dégazeur.

Les dégazeurs 3, 4, 5 sont équipés d'une régulation individuelle de niveau (LRC40-43-46).

Par niveau très haut sur un dégazeur (80 % du niveau de la bache du dégazeur), il y a arrêt des pompes de reprise correspondantes. Il existe en plus des alarmes de niveau haut, bas et très bas.

(Attention lors d'un isolement d'un dégazeur de ne pas faire arrêter les pompes en service : maillage des dégazeurs)

5. EXPLOITATION

5.1. Dispositions des circuits d'eau épurée

- Communication entre F225 et F226 fermée.
- G216 à 221 en service aspiration sur F226.
- 2 pompes suffisent à assurer le débit d'eau consommé par les dégazeurs 3, 4, 5.

La reprise d'une pompe par l'autre ne fonctionne que si une pompe de la paire est en service.

Dans le cas contraire il n'y a pas de reprise

- Collecteur de refoulement commun aux pompes.
- Reprise automatique de la NG en service par la TG ou inversement.

Le seuil de reprise des pompes est fixé à 6 bars à la descente.

Les condensats des réchauffeurs d'air MP des chaudières sont envoyés vers le dégazeur 5. En cas d'arrêt de ce dernier penser à les envoyer vers le dégazeur 4 ou inversement.

5.2. Manœuvres d'arrêt et de mise en service d'un dégazeur

Dégazeurs 3 - 4 - 5 : consigne EXP-U-07-002

NB : Les dégazeurs étant de gros consommateurs de vapeur BP, il conviendra à l'occasion de ces manœuvres, de suivre attentivement les variations notables qu'elles provoquent sur l'équilibre de ce réseau vapeur, en particulier lors de la remise en service.

Les dégazeurs sont équipés d'une vanne 3 voies (Sarazin) commune et de deux soupapes de sécurité sur le circuit marches lentes - équilibrage

NB : Par cette vanne trois voies, l'une des deux soupapes de déverse est mise en service vers un dégazeur tandis que l'autre est isolée ; lors de l'arrêt de l'un de ces deux dégazeurs, il faut commuter la vanne 3 voies vers celui restant en service (check-list démarrage-arrêt EXP-U-07-002) :

- **Soupape SV0509** : disposée vers dégazeur 3
- **Soupape SV0510** : disposée vers dégazeur 4

>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-07-001 Révision n° 1	Date : 06/11/2023	Page 6/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

6. SECURITE

6.1. Alimentation des pompes

Il est particulièrement important que les pompes en charge sous les dégazeurs ne cessent jamais d'être alimentées. C'est pourquoi les alarmes de niveau bas et très bas sont particulièrement importantes et nécessitent du personnel, une réaction immédiate pour :

- arrêter à temps une fausse manœuvre
- réalimenter le dégazeur en démarrant une pompe de reprise

Les pompes HP sont équipées d'une sécurité de pression basse à l'aspiration.

6.2. Incidents sur le réseau vapeur BP

Les bâches alimentaires des dégazeurs représentent des quantités importantes d'eau chaude en équilibre avec la vapeur, une chute de pression vapeur BP entraîne une vaporisation subite de l'eau avec des risques considérables de "coups de bélier".

Il convient donc de prêter une attention particulière à sauvegarder, à l'occasion d'un incident vapeur, la pression sur le réseau BP.

6.3. Pénétration dans un dégazeur

Les visites réglementaires des dégazeurs nécessitent l'établissement d'un permis de pénétrer, celui-ci implique le platelage de toutes les tuyauteries arrivant ou repartant du dégazeur selon consigne EXP-U-07-004.